

Blatt 19: Gut in BilinearForm!

FROM WARM-UP TO MELT-DOWN

V1 Nennen Sie mit Beweis...

- (a) drei Skalarprodukte auf $\mathbb{R}^4$ über $(\mathbb{R}, \text{id}_{\mathbb{R}})$,
- (b) zwei Skalarprodukte auf $\mathbb{C}^2$ über $(\mathbb{C}, \text{conj}_{\mathbb{C}} : z \mapsto \bar{z})$ sowie
- (c) eine reguläre hermitesche Form auf K^2 über einem beliebigen involutiven Körper (K, σ) .
- (d) Gibt es ein Skalarprodukt auf dem Folgenraum $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ über $(\mathbb{R}, \text{id}_{\mathbb{R}})$?

ORTHO HEISST GERADE, AUFRECHT, RICHTIG

V2 Gegeben sei die symmetrische Bilinearform $s : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^T A y$ über $\mathbb{R}$ mit

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie eine für s orthogonale Basis von $\mathbb{R}^3$. Ist s positiv semi/definit? Ist s indefinit?

WER HAT ANGST VORM BÖSEN $\text{WOL}_{\mathbb{F}_2}$?

V3 Sei K ein Körper und hierüber $q : K^2 \rightarrow K : x \mapsto x_1 x_2$. Ist q eine quadratische Form? Über welchen Körpern existiert eine symmetrische Bilinearform $s : K^2 \times K^2 \rightarrow K$ mit zugehöriger quadratischer Form $q_s = q$, über welchen nicht? Nennen Sie s , falls existent, oder erklären Sie, warum s nicht existieren kann.

REGULÄR IST NICHT SCHWÄR.

- V4** (a) Bestimmen sie alle regulären symmetrischen Bilinearformen auf $\mathbb{F}_2^2$ über $\mathbb{F}_2$.
 (b) Bestimmen Sie ebenso alle regulären alternierenden Bilinearformen.

$\oplus \oplus \oplus$ VON U ZU VW IM RECHTEN WINKEL $\oplus \oplus \oplus$

- H1** Sei $K = \mathbb{R}$. In K^3 mit Standardskalarprodukt seien $u = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ und $w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
 [2P] (a) Berechnen Sie die orthogonale Projektion von u auf die Ebene $\langle v, w \rangle_K$.
 (b) *Bonus*: Was ändert sich für $K = \mathbb{C}$? *Bonus*²: Was ändert sich für $K = \mathbb{H}$?

DIAGONALISIEREN SIE IHRE DILINEARFORM!

- H2** Gegeben ist $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Bestimmen Sie (D, T) so, dass $T \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ und $D = T^T A T$ diagonal ist.
 [3P]

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

DIESE FRAGE SOLLTEN SIE DIFFERENZIIERT BETRACHTEN.

- H3** Über $\mathbb{R}$ sei $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 4}$ und hierauf $s : V \times V \rightarrow \mathbb{R} : (f, g) \mapsto (fg)'(0)$.
 [3P] (a) Zeigen Sie, dass s eine symmetrische Bilinearform ist.
 (b) Bestimmen Sie eine Basis des Kerns $V^{\perp}$.

MOTIVATION ZU DEN AUFGABEN

V1: Ein Skalarprodukt auf einem Vektorraum V über $K = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ mit $\sigma = \text{conj}_K$ ist eine wertvolle zusätzliche Struktur und universelles Werkzeug, wunderschön und nützlich, in der Geometrie, der Algebra, der Analysis, der Numerik, der Stochastik, ... überall! In glücklichen Fällen wird das Skalarprodukt unmittelbar durch die Anwendung vorgegeben, manchmal muss man ein passendes Skalarprodukt erst konstruieren. Um dieses Beispielrepertoire geht es hier.

V2: Wie erkennen Sie positive Definitheit? In Diagonalform, für eine Orthogonalbasis ist dies leicht! Und allgemein? Hier können Sie diagonalisieren! Die Vorlesung hat hierzu den symmetrischen Gauß–Algorithmus in Satz S1R erklärt und als Verfahren vorgeführt, hier dürfen Sie dies in einem konkreten Zahlenbeispiel anwenden.

Bei Ihrer Handrechnung hilft Ihnen eine gute Notation. Die Schreibweise der Vorlesung hat sich bewährt, daher möchte ich sie nachdrücklich empfehlen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Rechenschritte auch mit Gaël überprüfen, oder verschiedene Rechenwege ausprobieren.

V3: Der kleinste Körper $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ hat einige Besonderheiten. Hier gilt $2 = 1 + 1 = 0$, daher können wir nicht durch 2 teilen. Wegen $1 = -1$ bedeutet symmetrisch dasselbe wie antisymmetrisch, daher sind alternierende Formen hier das richtige Gegenstück. Quadratische Formen und Bilinearformen über $\mathbb{F}_2$ erfordern besondere Sorgfalt. Dasselbe gilt für jeden Körper der Charakteristik 2. In Charakteristik $\neq 2$ hingegen ist vieles leichter, das erfreut Sie hier.

V4: Anderes wird über $\mathbb{F}_2$ leichter, zum Beispiel hat $\text{GL}_2 \mathbb{F}_2$, wie Sie wissen, nur 6 Elemente:

$$\text{GL}_2 \mathbb{F}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

So können Sie (a/b) leicht beantworten! Außerdem treffen Sie eine gute alte Bekannte wieder.

H1: Die orthogonale Projektion ist ein vielseitiges Werkzeug und daher eine Standardaufgabe der Linearen Algebra. Hier dürfen Sie ein erstes Zahlenbeispiel konkret ausrechnen. In der Mathematik werden Ihnen noch schwierigere Beispiele und raffiniertere Verfahren begegnen, in der Geometrie, der Analysis, der Numerik, der Stochastik, uvm. Da ist es erfreulich, mit etwas Leichtem und Anschaulichem anzufangen.

Vielleicht kennen Sie die Projektion auf eine Ebene im $\mathbb{R}^3$ schon aus der Schule, eventuell mit demselben oder einem anderen Verfahren. Orthogonale Projektion gelingt mit dem allgemeinen Verfahren aus Satz S1Q, doch im $\mathbb{R}^3$ gibt es mehrere Möglichkeiten. Hier führen Sie dies zu einem schönen Wiedersehen, als Spezialfall und Anwendung der allgemeinen Theorie.

H2: Auch in dieser Aufgabe dürfen Sie konkret rechnen, analog zu V2. Wenden Sie das Diagonalisierungsverfahren S1R auf ein Zahlenbeispiel an. Die Aufgabenstellung ist verschieden, das Problem ist dasselbe. Als eine effiziente Lösung dient das symmetrische Gauß–Verfahren.

H3: Der Kern $V^\perp$ einer symmetrischen Bilinearform s besteht, anschaulich gesagt, aus allen Vektoren, die „ s nicht detektieren kann“. Der Raum $V^\perp$ heißt in der Literatur auch Radikal oder Ausartungsraum. Ein konkretes und einfaches Zahlenbeispiel dürfen Sie hier ausrechnen.

Statt auf $V = K[x]_{\leq 4}$ können wir diese Bilinearform ebenso definieren auf $V = K[x]$ oder $V = \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, dem Vektorraum aller stetig differenzierbaren Funktionen $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Auch auf unendlich-dimensionalen Vektorräumen wie diesen kann man Bilinearformen definieren! Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, im Gegenteil: In der Analysis werden Bilinearformen oft auf Funktionenräumen definiert, so wie hier auf $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Der Vorteil endlicher Dimension ist, dass wir explizit Basen angeben können, und das können Sie hier üben.